الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المستوى: السنة الأولى ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) A: التنفس. B: التخمر (الكحولي).	2×0,5	7
2) التنفس: غلوكوز + O_2 ← CO_2 + H_2O + طاقة كبيرة. التخمر: غلوكوز ← إيثانول + CO_2 + طاقة قليلة.	2×1,5	
3) التخمر هدم غير كامل للغلوكوز (يبقى جزء من الطاقة في الإيثانول)، فمردوده الطاقوي ضعيف، فتستهلك الخميرة غلوكوزًا أكثر للحصول على طاقة قليلة لا تكفي لتكاثر كبير. أما التنفس فهدم كامل بمردود طاقوي كبير يسمح بتكاثر أكبر.	3	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الأنبوب الأول (مع اللعاب): ماء اليود سلبي (لا يتلون بالأزرق)، فهلنغ إيجابي (راسب أحمر آجوري). الأنبوب الثاني: ماء اليود إيجابي (أزرق بنفسجي)، فهلنغ سلبي.	2	5
2) اللعاب يحتوي على إنزيم (الأميلاز) يحوّل النشاء إلى سكر بسيط (مالتوز).	2	
37°م هي درجة حرارة الجسم، وهي الدرجة المثلى لنشاط الإنزيمات.	1	

الوضعية الإدماجية

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
انتفاخ العجينة: الخميرة تقوم بالتخمر (أو التنفس) فتحلل سكريات الدقيق وتطلق غاز CO_2 الذي يُحبس في العجينة فتنتفخ.	2	8
في المكان الدافئ: الحرارة المناسبة تنشّط الخميرة وإنزيماتها. في الثلاجة: البرودة تثبط نشاط الخميرة فلا ينطلق الغاز.	2	
رائحة الكحول: ناتجة عن الإيثانول الذي يتشكل بالتخمر، ويتبخر أثناء الخبز بسبب الحرارة العالية التي تقتل الخميرة أيضًا.	2	
تنظيم النص واستعمال المصطلحات العلمية.	2	

tafawoq.site